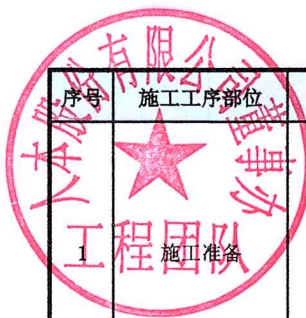
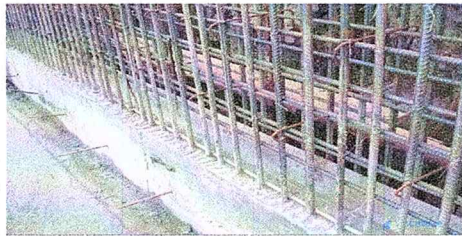
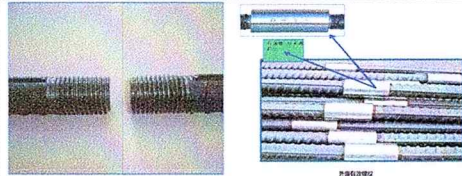
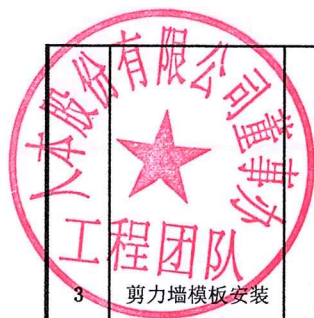
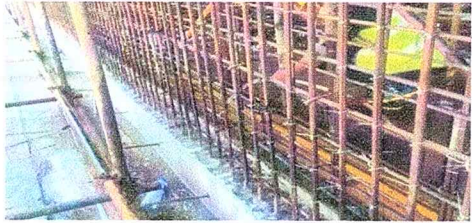
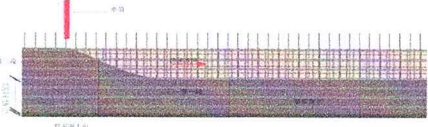
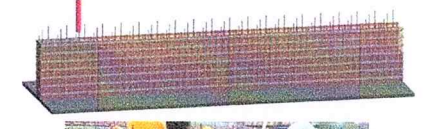




建设工程施工工艺标准（地下室混凝土墙板施工工艺）-027

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具																								
1	工程 施工准备	电锤 水枪	1、墙板新旧接槎处在封模前应将其表面凿毛，清除浮浆，使用压力水冲洗干净。 2、按规范搭设外脚手架。		1、凿除浮浆部分到露出混凝土骨料，清除碎屑，用水冲洗干净。 2、需把松动的混凝土石子清理干净，深度至少10mm以上。	1、目测 2、目测+钢卷尺																								
2	剪力墙钢筋安装	钢筋调直机 切割机 钢筋弯曲机 钢筋套丝机 直螺纹套筒 直螺纹套筒扳手 扎丝钩	1、施工顺序：竖向钢筋调整及清理——绑扎暗柱钢筋——绑扎连梁钢筋——竖向定位梯子筋——竖向钢筋连接——水平钢筋绑扎——绑扎拉结筋； 2、竖向钢筋连接 1) 每隔 2~3m 绑扎一根竖向钢筋，在高度 1.5m 左右绑扎一根水平钢筋，然后把其余竖向钢筋与插筋连接，将竖向钢筋的上端与脚手架作临时固定并校正垂直； 2) 根据设计要求确定水平钢筋在竖向钢筋的内侧还是外侧，当设计无要求时，按竖向钢筋在里、水平钢筋在外布置。 3、水平钢筋定位与绑扎 在竖向钢筋上画出水平钢筋的间距或采用梯子筋控制水平钢筋的间距（如图所示），从下往上绑扎水平钢筋，绑扎采用八字扣，绑扎丝的多余部分弯入墙内。 4、绑扎拉结筋 墙筋的拉结筋勾在竖向钢筋和水平钢筋的交叉点上，并绑扎牢固，为方便绑扎，拉结筋一般做成一端 135° 弯钩，另一端 90° 弯钩的形状，在绑扎完成后用钢筋扳手将90° 弯钩弯成 135°。 5、暗柱绑扎 暗柱竖向钢筋连接后，在暗柱竖筋对角用粉笔从下往上画箍筋分档间距线，箍筋起步筋距混凝土面为 50mm，以上间距按照设计具体进行划分。 6、钢筋规格、间距、层数等按设计图纸进行施工。 7、钢筋直径≥Φ16采用直螺纹套筒连接，直径<Φ16采用绑扎搭接。 8、套筒连接时，钢筋规格和套筒的规格需要一致，钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损。连接套筒的位置、规格和数量应符合设计要求，连接套筒的外露端应有保护盖。滚压直螺纹接头应使用管钳和力矩扳手进行施工，将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧，接头拧紧力矩应符合规定。 9、保护层厚度需满足设计要求，采用专用塑料垫块或混凝土垫块，垫块厚度等于保护层厚度，按每1m左右距离梅花型摆放。	  	1、钢筋原材取样送第三方检测； 2、机械连接试样送第三方检测； 3、钢筋规格、型号 4、钢筋摆放位置、尺寸 5、钢筋锚固长度允差（-20） 6、钢筋间距允差（±10），排距允差（±5） 7、拉结筋间距允差（±20） 8、钢筋网眼尺寸允差（±20） 9、绑扎丝扣无漏绑 10、直螺纹套筒连接（钢筋端头平整，不能出现马蹄口）、接头需错开。单边外露丝扣不超过2P。 11、机械连接接头，检验拧紧扭矩值，抽查比例10%，500个为一检验批 12、保护层厚度控制允差（±3）。 墙柱接头安装时拧紧扭矩值 <table><tr><th>钢筋等级</th><th colspan="5">钢筋直径 (mm)</th></tr><tr><th>(A、B)</th><th>16</th><th>18</th><th>20</th><th>22</th><th>25</th></tr><tr><td>直螺纹接头</td><td>100</td><td>130</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td></tr><tr><td>滚压直螺纹</td><td>90</td><td>110</td><td>130</td><td>160</td><td>200</td></tr></table>	钢筋等级	钢筋直径 (mm)					(A、B)	16	18	20	22	25	直螺纹接头	100	130	160	200	250	滚压直螺纹	90	110	130	160	200	1、检测报告 2、检测报告 3、目测+卡尺 4、目测+钢卷尺 5、钢卷尺 6、钢卷尺（尺量两端、中间各一点，取最大偏差值） 7、钢卷尺（尺量连续三档，取偏差最大值） 8、钢卷尺（尺量连续三档，取偏差最大值） 9、目测 10、目测+钢卷尺 11、扭力扳手 12、钢卷尺
钢筋等级	钢筋直径 (mm)																													
(A、B)	16	18	20	22	25																									
直螺纹接头	100	130	160	200	250																									
滚压直螺纹	90	110	130	160	200																									



3	剪力墙模板安装	圆盘锯 电动扳手 铁锤	1、复核导墙边线及模板外控制线。 2、采用三段式止水螺杆进行加固模板，设置间距 ≤ 500 ；加固螺栓件及内撑应垂直模板面设置，保证稳固，墙厚尺寸准确。 3、安装模板向下延伸至超过导墙上口边沿 50mm，利用止水钢板下方导墙上预留的一排止水螺杆加固模板底部。 4、为防止底板漏浆，支模前将单面胶条顺着导墙边沿粘贴，顺直不间断。 5、模板拼缝要严密，避免漏浆。 6、周转模板需清理表面砼砂浆，并涂刷专用脱模剂。 7、模板支设完成后应复查垂直度，做最后的调整固定。	 	1、模板轴线位置允差 $\leq 5\text{mm}$ 。 2、止水螺杆设置间距应符合要求。 3、模板内部尺寸允差 $\pm 5\text{mm}$ 。 4、底部模板接槎位置加固到位，设置防漏浆胶条。 5、模板拼缝严密，不漏浆。 6、模板表面保持干净，周转模板需使用专用脱模剂，涂刷均匀。 7、垂直度偏差：层高 $\leq 6\text{m}$ 时，允差 $\leq 8\text{mm}$ 。	1、钢卷尺 2、钢卷尺 3、钢卷尺 4、目测 5、目测 6、目测 7、经纬仪/吊线+钢卷尺
4	剪力墙混凝土浇筑	三相插入式振捣器 铁锹 耙子	1 混凝土浇筑过程中，应随机制作试块、测量坍落度。 2 严禁擅自往混凝土中加水。 3、使用溜槽、串筒或挡板分层均匀注入模板内，采用长条流水作业，分段浇筑，均匀上升 4、混凝土分层浇筑，每层厚度 $\leq 500\text{mm}$ ； 5、混凝土浇筑应连续进行，间隔时间 $\leq 2\text{h}$ ； 6、剪力墙洞口两侧对称浇筑振捣。 7、振捣应快插慢拔，均匀振捣，无漏振、欠振、过振。 8、振捣点根据墙厚排成“单排式”或“梅花式”； 9、振捣棒不得触动钢筋和预埋件； 10、振捣倾斜表面时，由低向高处振捣； 11、移动间距 $\leq 500\text{mm}$ ，振捣上层时插入下层距离 $\geq 50\text{mm}$ 。 12、浇筑墙砼时，为防止模板内漏振必须有专人采用敲击法检查模板，并防止跑模。	  	1、砼坍落度应符合配合比要求 2、砼制作试块送第三方检测； 3、分层浇筑，每层厚度 $\leq 500\text{mm}$ 4、振动棒振捣间距 $\leq 500\text{mm}$ 5、砼振捣密实	1、坍落度筒 2、检测报告 3、钢卷尺+PVC管 4、目测 5、目测
5	模板拆除及清理	电动扳手 撬棍	1、在常温条件下，混凝土的强度不得少于 1Mpa （一般24h以上）；冬季施工，外墙混凝土强度在 7.5MPa （72h以上），才准许拆模。 2、模板拆除时应注意保护好混凝土表面与棱角，不得因拆模而受到损坏。 3、拆除的模板、木方、钢管、扣件、螺杆等整理、码放、归堆，砼渣清理。	/	1、拆模时间及砼强度应符合要求，严防拆模过早。 2、拆模后检查砼观感。	1、计算拆模时间/砼检测 2、目测
6	砼养护	养护水管	1、在24h左右松开固定模板的螺栓，使混凝土和模板距离 5mm ，浇水养护，浇水养护时，水温与混凝土温差不宜超过 15°C 。 2、3~5d后拆模，避免在混凝土温峰时拆模。拆除模板后，进行洒水养护。 3、养护时间 $\geq 14\text{d}$ （后浇带 $\geq 28\text{d}$ ）； 4、保持混凝土表面湿润。	/	1、养护及时性； 2、养护周期足够； 3、表面保持湿润。	1、目测 2、计时+养护记录 3、目测